



1. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = x(1 - x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

2. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

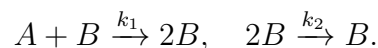
$$\begin{cases} u_t - 6u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = 2\pi x - \sin(2\pi x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

3. Resuelva el siguiente problema de Cauchy mediante el uso de la transformada de Fourier:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = -u & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = u_0(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases},$$

siendo $u_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ una función dada y $D > 0$.

4. Determine los equilibrios del siguiente sistema de reacciones químicas:



5. Se consideran las concentraciones de tres especies químicas que evolucionan en tiempo conforme a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= -k_1 AB, \\ \frac{dB}{dt} &= k_1 AB - k_2 BC, \\ \frac{dC}{dt} &= k_2 BC - k_3 C. \end{aligned}$$

Describa un mecanismo de reacción plausible para estas especies.

EJERCICIO 1. El objetivo de este ejercicio es resolver el siguiente problema de difusión:

$$\begin{cases} u_t = u_x + u_{xx} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \end{cases}, \quad (1)$$

donde $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ denota la clase de Schwartz en $\mathbb{R}$.

- (i) Demuestra la siguiente propiedad de la transformada de Fourier (recuerda que $\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi ixy} dx$):

$$\widehat{\phi(x-a)}(y) = e^{-2\pi iay} \hat{\phi}(y), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \forall a \in \mathbb{R}.$$

- (ii) Emplea el método de la transformada de Fourier para encontrar una solución del problema (1).

(Ayuda: puede que te resulte de utilidad saber que $\widehat{e^{-\alpha^2 x^2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{|\alpha|} e^{-\frac{\pi^2 y^2}{\alpha^2}}$.)

1. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

$$\begin{cases} u_t - 4u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = x(1-x) & \text{en } [0, 1] \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

Buscamos soluciones en variables separadas $u(t, x) = T(t) X(x) \Rightarrow$

$$T'(t) X(x) - 4T(t) X''(x) = 0 \Rightarrow \frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{4X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

$$\cdot) 4X''(x) + \lambda X(x) = 0$$

$$4\mu^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \pm \frac{\sqrt{\lambda}}{2}$$

$$\lambda = 0 \Rightarrow X(x) = C_1 x + C_2, \quad X(0) = C_2 = 0, \quad X(1) = C_1 = 0 \Rightarrow X = 0$$

$$\lambda < 0 \Rightarrow X(x) = C_1 e^{\frac{\sqrt{-\lambda}}{2} x} + C_2 e^{-\frac{\sqrt{-\lambda}}{2} x}, \quad X(0) = X(1) = 0 \Rightarrow X \equiv 0$$

$$\lambda > 0 \Rightarrow X(x) = C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2} x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2} x\right)$$

$$X(0) = C_1 = 0, \quad X(1) = C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} C_2 = 0 \rightarrow X \equiv 0 \\ \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{\lambda}}{2} = n\pi \quad n \in \mathbb{N} \Rightarrow \lambda = (2n\pi)^2 \quad n \in \mathbb{N}_0 \end{cases}$$

$$X_n(x) = C_n \sin(4n\pi x)$$

$$\cdot) T_n''(t) + \lambda T_n(t) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 0 \Rightarrow T_0(t) = C_1 \\ n \in \mathbb{N} \Rightarrow T_n(t) = k_n e^{\lambda t} = k_n e^{-(2n\pi)^2 t} \end{cases}$$

$$u_n(t, x) = k_n e^{-(2n\pi)^2 t} \cdot C_n \sin(4n\pi x) \quad n \in \mathbb{N}, \quad u_0(t, x) = 0$$

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-(2n\pi)^2 t} \sin(4n\pi x)$$

$$b_n = 2 \int_0^1 x(1-x) \sin(4n\pi x) dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x) \sin(4n\pi x) dx =$$

$$\left[\begin{aligned} u = x^2 - x \Rightarrow du = 2x - 1 dx \\ v = \int \sin(4n\pi x) dx = -\frac{1}{4n\pi} \cos(4n\pi x) \end{aligned} \right] = 2 \left[\left(\frac{x^2 - x}{4n\pi} \right) \cos(4n\pi x) \right]_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 (2x - 1) \cos(4n\pi x) dx$$

$$\left[\begin{aligned} u = 2x - 1 \Rightarrow du = 2 dx \\ v = \int \cos(4n\pi x) dx = \frac{1}{4n\pi} \sin(4n\pi x) \end{aligned} \right] = \frac{2}{n\pi} \left[\left(\frac{2x - 1}{4n\pi} \right) \sin(4n\pi x) \right]_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin(4n\pi x) dx =$$

$$\frac{4}{(n\pi)^3} [\cos(4n\pi x)]_0^1 = \frac{4}{(n\pi)^3} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ -\frac{8}{(n\pi)^3} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$u(t, x) = \sum_{n \text{ impar}} -\frac{8}{(n\pi)^3} e^{-(2n\pi)^2 t} \sin(4n\pi x)$$

2. Calcule la solución del siguiente problema mixto para la ecuación del calor:

$$\begin{cases} u_t - 6u_{xx} = 0 & \text{en } [0, \infty) \times [0, 1] \\ u(0, x) = 2\pi x - \sin(2\pi x) & \text{en } [0, 1] \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0 & \text{en } [0, \infty) \end{cases}$$

Buscamos soluciones en variables separadas $u(t, x) = T(t) X(x) \Rightarrow$

$$T' X - 6T X'' = 0 \Rightarrow \frac{T'}{T} = \frac{6X''}{X} = -\lambda$$

$$\rightarrow 6X'' + \lambda X = 0 \Rightarrow 6\mu^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \mu = \pm \sqrt{-\frac{\lambda}{6}}$$

$$\begin{aligned} * \lambda = 0 &\Rightarrow X(x) = c_1 x + c_2 \Rightarrow X'(x) = c_1 \Rightarrow X'(0) = X'(1) = c_1 = 0 \\ X(x) &= c_2 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$* \lambda < 0 \Rightarrow X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\frac{\lambda}{6}} x} + c_2 e^{-\sqrt{-\frac{\lambda}{6}} x} \quad \text{sea } \lambda = -\frac{\lambda}{6}$$

$$X'(x) = c_1 \lambda e^{\lambda x} - c_2 \lambda e^{-\lambda x}$$

$$X'(0) = c_1 \lambda - c_2 \lambda \quad X'(1) = c_1 \lambda e^{\lambda} - c_2 \lambda e^{-\lambda}$$

$$\left| \begin{matrix} \lambda & -\lambda \\ \lambda e^{\lambda} & -\lambda e^{-\lambda} \end{matrix} \right| = -\lambda^2 e^{-\lambda} + \lambda^2 e^{\lambda} = \lambda^2 (e^{\lambda} - e^{-\lambda}) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \quad \times$$

Por tanto, $X = 0$

$$* \lambda > 0 \Rightarrow X(x) = c_1 \cos\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}} x\right) + c_2 \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}} x\right)$$

$$X'(x) = -c_1 \sqrt{\frac{\lambda}{6}} \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}} x\right) + c_2 \sqrt{\frac{\lambda}{6}} \cos\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}} x\right)$$

$$X'(0) = c_2 \sqrt{\frac{\lambda}{6}} = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_2 = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \quad \times$$

$$X'(1) = -c_1 \sqrt{\frac{\lambda}{6}} \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 0 \\ \sin\left(\sqrt{\frac{\lambda}{6}}\right) = 0 \end{cases} \Rightarrow \sqrt{\frac{\lambda}{6}} = n\pi / k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \lambda = 6(n\pi)^2 \quad n \in \mathbb{N}_0$$

Por tanto, $X_n(x) = c_n \cos(n\pi x) \quad \forall n \in \mathbb{N}_0$

$$\rightarrow T'_n = -\lambda_n T_n \Rightarrow \begin{cases} n=0 \Rightarrow T_0(t) = F_0 e^{-6(n\pi)^2 t} \\ n \in \mathbb{N} \Rightarrow T_n(t) = F_n e^{-6(n\pi)^2 t} \end{cases}$$

Por tanto, $u_0(t, x) = b_0$, $u_n(t, x) = b_n e^{-6(n\pi)^2 t} \cos(n\pi x)$

$$u(t, x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-6(n\pi)^2 t} \cos(n\pi x)$$

$$u(0, x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(n\pi x) = 2\pi x - \sin(2\pi x)$$

$$b_0 = 2 \int_0^1 2\pi x - \sin(4\pi x) dx = 2\pi$$

$$b_n = 2 \int_0^1 (2\pi x - \sin(4\pi x)) \cos(n\pi x) dx = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ \frac{8}{n^2\pi} - \frac{8}{(4-n^2)\pi} = \frac{-32}{n^2\pi(4-n^2)} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$* 2 \int_0^1 (2\pi x) \cos(n\pi x) dx = \left[\begin{matrix} u=x \Rightarrow du=dx \\ v=\cos(n\pi x) = \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \end{matrix} \right] = 4\pi \left(\frac{1}{n\pi} \left[x \cdot \sin(n\pi x) \right]_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) dx \right) =$$

$$\frac{4}{n} \cdot \frac{1}{n\pi} [\cos(n\pi x)]_0^1 = \frac{4}{n^2\pi} ((-1)^n - 1) = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ \frac{8}{n^2\pi} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$* -2 \int_0^1 \sin(2\pi x) \cos(n\pi x) dx = -2 \int_0^1 \frac{1}{2} (\sin(2\pi x + n\pi x) + \sin(2\pi x - n\pi x)) dx =$$

$$\int_0^1 \sin((2+n)\pi x) + \sin((2-n)\pi x) dx = \left[-\frac{1}{(2+n)\pi} \cos((2+n)\pi x) - \frac{1}{(2-n)\pi} \cos((2-n)\pi x) \right]_1^0 =$$

$$-\frac{1}{(2+n)\pi} - \frac{1}{(2-n)\pi} + \frac{1}{(2+n)\pi} \cos((2+n)\pi) + \frac{1}{(2-n)\pi} \cos((2-n)\pi) =$$

$$\frac{\cos((2+n)\pi) - 1}{(2+n)\pi} + \frac{\cos((2-n)\pi) - 1}{(2-n)\pi} = \frac{(-1)^{2+n} - 1}{(2+n)\pi} + \frac{(-1)^{2-n} - 1}{(2-n)\pi} = \begin{cases} 0 & n \text{ par} \\ -\frac{8}{(4-n^2)\pi} & n \text{ impar} \end{cases}$$

$$u(t|x) = 1 + \sum_{n \text{ impar}}^{\infty} \frac{-32}{n^2\pi(4-n^2)} e^{-6(n\pi)^2 t} \cos(n\pi x)$$

3. Resuelva el siguiente problema de Cauchy mediante el uso de la transformada de Fourier:

$$\begin{cases} u_t - Du_{xx} = -u & \text{en } [0, \infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) = u_0(x) & \text{en } \mathbb{R} \end{cases},$$

siendo $u_0 \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ una función dada y $D > 0$.

Tomamos la Transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}(u_t)(t, y) = \int_{\mathbb{R}} u_t(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\mathcal{F}(u_{xx})(t, y) = (2\pi i y)^2 \mathcal{F}(u)(t, y) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, y) + 4D\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y) = -\mathcal{F}(u)(t, y) \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, y) = -(4D\pi^2 y^2 + 1) \mathcal{F}(u)(t, y) \quad \text{en } (0, \infty) \times \mathbb{R} \\ \mathcal{F}(u)(0, y) = \mathcal{F}(u_0)(y) \quad \text{en } \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{F}(u)(t, y) = C(y) e^{-(4D\pi^2 y^2 + 1)t} \\ \mathcal{F}(u)(0, y) = C(y) = \mathcal{F}(u_0)(y) \end{array} \right\} \Rightarrow \mathcal{F}(u)(t, y) = \mathcal{F}(u_0)(y) e^{-(4D\pi^2 y^2 + 1)t}$$

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0)(y) e^{-(4D\pi^2 y^2 + 1)t})(t, x) = e^{-t} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0)(y) e^{-4D\pi^2 y^2 t})(t, x)$$

$$\text{Sabemos } \mathcal{F}(e^{-ax^2})(y) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2 y^2}{a}} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ -4D\pi^2 y^2 t = -\frac{\pi^2 y^2}{a} \Rightarrow a = \frac{1}{4Dt} \end{array}$$

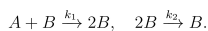
$$u(t, x) = e^{-t} \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0)(y) \mathcal{F}(e^{-\frac{1}{4Dt} x^2}))(t, y)(t, x)$$

$$\text{Sea } G(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-\frac{1}{4Dt} x^2}$$

$$u(t, x) = e^{-t} (\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0 * G)(t, y)))(t, x) = e^{-t} (u_0 * G)(t, x) =$$

$$\frac{e^{-t}}{\sqrt{4\pi Dt}} \int_{\mathbb{R}} u_0(s) e^{-\frac{(x-s)^2}{4Dt}} ds$$

4. Determine los equilibrios del siguiente sistema de reacciones químicas:



Las ecuaciones asociadas son:

$$\begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A][B] & \frac{d[B]}{dt} = k_1[A][B] \\ \frac{d[B]}{dt} = -k_2[B]^2 \end{cases}$$

$$\text{Por tanto, se tiene } \begin{cases} \frac{d[A]}{dt} = -k_1[A][B] = 0 \\ \frac{d[B]}{dt} = k_1[A][B] - k_2[B]^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1[A][B] = 0 \Rightarrow [B] = 0$$

5. Se consideran las concentraciones de tres especies químicas que evolucionan en tiempo conforme a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{dA}{dt} &= -k_1AB, \\ \frac{dB}{dt} &= k_1AB - k_2BC, \\ \frac{dC}{dt} &= k_2BC - k_3C. \end{aligned}$$

Describe un mecanismo de reacción plausible para estas especies.

$$\frac{dA}{dt} = -k_1AB \Rightarrow \text{se consume 1 A y 1 B} \Rightarrow A + B \xrightarrow{k_1}$$

$$\frac{dB}{dt} = k_1AB - k_2BC \Rightarrow \text{se consume 1 B y 1 C, y se gana 1 B al reaccionar } A + B \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A + B \xrightarrow{k_1} 2B \\ B + C \xrightarrow{k_2} \end{cases}$$

$$\frac{dC}{dt} = k_2BC - k_3C \Rightarrow C \text{ se degrada y se gana 1 C al reaccionar } B + C \Rightarrow$$

$$\begin{cases} B + C \xrightarrow{k_2} 2C \\ C \xrightarrow{k_3} \emptyset \end{cases}$$

Por tanto, el mecanismo de reacción es:

$$\begin{cases} A + B \xrightarrow{k_1} 2B \\ B + C \xrightarrow{k_2} 2C \\ C \xrightarrow{k_3} \emptyset \end{cases}$$

EJERCICIO 1. El objetivo de este ejercicio es resolver el siguiente problema de difusión:

$$\begin{cases} u_t = u_x + u_{xx} & x \in \mathbb{R}, t > 0 \\ u(0, x) = u_0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \end{cases}, \quad (1)$$

donde $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ denota la clase de Schwartz en $\mathbb{R}$.

- (i) Demuestra la siguiente propiedad de la transformada de Fourier (recuerda que $\hat{f}(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x y} dx$):

$$\widehat{\phi(x-a)}(y) = e^{-2\pi i a y} \hat{\phi}(y), \quad \forall \phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \forall a \in \mathbb{R}.$$

$$\mathcal{F}(\phi(x-a))(y) = \int_{\mathbb{R}} \phi(x-a) e^{-2\pi i x y} dx = \left[x-a=z \right]_{dx=dz} = \int_{\mathbb{R}} \phi(z) e^{-2\pi i (z+a)y} dz = e^{-2\pi i a y} \int_{\mathbb{R}} \phi(z) e^{-2\pi i z y} dz = e^{-2\pi i a y} \mathcal{F}(\phi)(y)$$

- (ii) Emplea el método de la transformada de Fourier para encontrar una solución del problema (1).

(Ayuda: puede que te resulte de utilidad saber que $\widehat{e^{-a^2 x^2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{|a|} e^{-\frac{\pi^2 y^2}{a^2}}$.)

$$\mathcal{F}(u_t)(t, y) = \int_{\mathbb{R}} u_t(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{\partial}{\partial t} \int_{\mathbb{R}} u(t, x) e^{-2\pi i x y} dx = \frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\mathcal{F}(u_x)(t, y) = 2\pi i y \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\mathcal{F}(u_{xx})(t, y) = (2\pi i y)^2 \mathcal{F}(u)(t, y) = -4\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \mathcal{F}(u)(t, y) = 2\pi i y \mathcal{F}(u)(t, y) - 4\pi^2 y^2 \mathcal{F}(u)(t, y) = 2\pi y (i - 2\pi y) \mathcal{F}(u)(t, y)$$

$$\Rightarrow \mathcal{F}(u)(t, y) = \mathcal{F}(u_0)(y) e^{2\pi y (i - 2\pi y) t} \Rightarrow \mathcal{F}(u)(t, y) = \mathcal{F}(u_0)(y) \cdot e^{2\pi y (i - 2\pi y) t} \Rightarrow \mathcal{F}(u)(0, y) = \mathcal{F}(u_0)(y)$$

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(u_0)(y) e^{2\pi i y t} e^{-4\pi^2 y^2 t})(t, x)$$

* Sabemos $\mathcal{F}(e^{-ax^2})(y) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{\pi^2 y^2}{a}} \Rightarrow -4\pi^2 y^2 t = -\frac{\pi^2 y^2}{a} \Rightarrow a = \frac{1}{4t}$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \mathcal{F}(e^{-\frac{x^2}{4t}})(y) = e^{-4\pi^2 y^2 t}, \quad G(t, x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

* $\mathcal{F}(\phi(x-a))(y) = e^{-2\pi i a y} \mathcal{F}(\phi)(y)$

$$a = -t \Rightarrow \mathcal{F}(\phi(x+t))(y) = e^{2\pi i y t} \mathcal{F}(\phi)(y) \Rightarrow \mathcal{F}(u_0)(y) \cdot e^{2\pi i y t} = \mathcal{F}(u_0(x+t))(y)$$

Sea $\mathcal{F}(v)(t, y) = \mathcal{F}(u_0)(y) e^{2\pi i y t} \Rightarrow v(t, x) = (u_0 * G)(x)$

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}(\mathcal{F}(v)(t, y) e^{2\pi i y t}) = v(t, x+t) = (u_0 * G)(t, x+t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_{\mathbb{R}} u_0(y) e^{-\frac{(x+t-y)^2}{4t}} dy$$